Homestay Management System – Tài liệu BA (Phần 4: Từ nhận phòng đến quyết toán)

Oct 31, 2026 · @Hữu Chan

0. Thông tin tài liệu

Phần 4 đặc tả lát cắt "Từ nhận phòng đến quyết toán": nhận phòng, thay đổi trong lưu trú, trả phòng, Night Audit, dọn phòng, bảo trì, hoàn tiền, ca thu ngân, công nợ và chứng từ. Đây là phần vận hành hằng ngày của homestay và là nơi tiền thực sự vào, ra.

Thuộc tính	Giá trị
Phiên bản	v0.1 – Draft, viết trước workshop đợt 0
Căn cứ	Phần 1 v0.2, Phần 2 v0.1, Phần 3 v0.1
Trạng thái baseline	Chưa baseline; yêu cầu phụ thuộc OQ Blocking mang nhãn [Q]
Quy ước	Giống Phần 2 mục 0.3; BR mới dùng dải mở rộng của Phần 3 khi dải gốc đã hết

0.1 Phạm vi lát cắt

Module	Phần trong đợt 3	Đã có ở phần trước / để sau
FO	Check-in (kể cả walk-in), đổi phòng, gia hạn, trả sớm, early/late, dịch vụ phát sinh, check-out, hoàn tác, xuất khai báo lưu trú	Tạo booking walk-in ở Phần 3
FO-NA	Toàn bộ Night Audit	–
HK	Toàn bộ MVP	Định mức, năng suất ở Phase 2
MNT	Mức tối giản: ticket, khoá OOO/OOS	Bảo trì định kỳ, chi phí ở Phase 2
PAY	Hoàn tiền, ca thu ngân, bút toán điều chỉnh, đối soát thẻ	Ghi nhận, đối soát cọc ở Phần 3
INV	Ghi tiền phòng theo đêm, quyết toán, công nợ công ty và OTA, chứng từ, đóng folio	Folio, dòng giao dịch ở Phần 3

0.2 Giả định áp dụng

ASM	Nội dung	Ảnh hưởng	Nhãn
ASM-006	Giờ chuẩn 14:00 / 12:00; late check-out đến 18:00 phụ thu 50% giá đêm, sau 18:00 tính 1 đêm; early check-in từ 06:00 đến 14:00 phụ thu 50%, trước 06:00 tính đêm trước	FR-FO-003, FR-FO-009	[A]
ASM-008	No-show = phí đêm đầu; booking có đảm bảo giữ phòng đêm đầu	FR-NA-004	[Q]
ASM-015	MVP lập phiếu thu nội bộ và xuất dữ liệu sang phần mềm hoá đơn; phải được kế toán xác nhận hợp lệ	FR-INV-018	[Q]
ASM-016	Doanh thu theo đêm lưu trú (accrual)	FR-NA-003	[Q]
ASM-017	Bước Inspected tuỳ chọn theo cơ sở	FR-HK-006	[A]
ASM-018	Xuất file khai báo lưu trú để khai báo thủ công	FR-FO-015	[A]

ASM	Nội dung	Ảnh hưởng	Nhãn
ASM-021	Công nợ OTA đối soát thủ công hăng tháng	FR-INV-015	[A]
ASM-035	Ứng dụng buồng phòng không hoạt động offline	FR-HK-004	[A]
ASM-051	Khi check-in, phải thu đủ tiền phòng còn lại, trừ booking OTA thu hộ và khách công nợ được bảo lãnh	FR-FO-002	[A] – OQ-051
ASM-052	Night Audit chạy thủ công trong khung 00:00–06:00; nhắc lúc 23:30; quá 06:00 chưa chạy thì cảnh báo Owner	FR-NA-001	[A] – OQ-052

0.3 Luồng lát cắt

1. Ngày đến: Lễ tân xem danh sách đến, phòng đã sẵn sàng chưa, booking đủ tiền chưa (FO, HK).
2. Check-in: xác minh giấy tờ, gán phòng, thu tiền còn lại, giao phòng (FO, GST, PAY).
3. Trong lưu trú: dịch vụ, minibar, đổi phòng, gia hạn; mỗi đêm Night Audit ghi tiền phòng, xử lý no-show, chốt ngày (FO, FO-NA, INV, HK).
4. Ngày đi: kiểm tra phòng, quyết toán folio về 0, lập chứng từ, phòng chuyển Dirty (FO, INV, PAY, HK).
5. Cuối ca: đếm tiền mặt, đóng ca; cuối ngày: Night Audit; định kỳ: thu công nợ, đối soát OTA (PAY, INV).

1. Module FO – Check-in, lưu trú, check-out

Check-in chỉ được thực hiện khi đủ 4 điều kiện: phòng đã gán và sẵn sàng, giấy tờ của mọi khách đủ để khai báo, tiền phòng còn lại đã được đảm bảo, khách không bị chặn. Check-out chỉ hoàn tất khi số dư folio về 0.

1.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: check-in dưới 3 phút/khách (BG-03), không giao phòng chưa sẵn sàng (BG-04), không để khách đi khi còn nợ (BG-02), đủ dữ liệu khai báo (BG-08).
- **Actor**: R-FD, R-NA thực hiện; R-MGR override, hoàn tác, khôi phục no-show; R-HK/R-HKS báo minibar và hư hỏng.

1.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-FO-001	Danh sách Đến hôm nay / Đi hôm nay / Đang ở, kèm trạng thái sẵn sàng: phòng đã gán, trạng thái buồng, tiền còn thiếu, thiếu giấy tờ	M	1	–
FR-FO-002	Check-in: xác nhận khách, gán phòng (bắt buộc), kiểm tra BR-051, nhập giấy tờ mọi khách lưu trú đủ trường khai báo, thu hoặc đảm bảo tiền phòng còn lại; BookingRoom In-house, phòng Occupied, ghi giờ thực tế	M	1	BR-051, BR-132, OQ-051
FR-FO-003	Early check-in: từ 06:00 đến trước giờ chuẩn phụ thu theo bậc; trước 06:00 tính đêm trước và cần giữ được RoomNight đêm đó	M	1	BR-006, ASM-006
FR-FO-004	Walk-in: nhận booking từ FR-BOOK-007, thu 100% tiền phòng trước khi giao phòng	M	1	BR-132
FR-FO-005	Override trạng thái buồng khi check-in (R-MGR, bắt buộc lý do, đếm vào báo cáo BG-04)	M	1	BR-051
FR-FO-006	Đổi phòng khi đang ở: phòng mới, lý do (khách sạn / khách), chuyển RoomNight các đêm còn lại trong một giao dịch; phòng cũ Vacant + Dirty + task dọn; giá theo BR-021	M	1	BR-010, BR-021
FR-FO-007	Gia hạn: kiểm tra tồn, đề xuất đổi phòng nếu phòng hiện tại đã có khách kế tiếp; giá hiện hành; thu thêm tiền	M	1	BR-054
FR-FO-008	Trả phòng sớm: nhả RoomNight đêm còn lại, tính phí theo chính sách snapshot, bắt buộc lý do	M	1	[Q] BR-034

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-FO-009	Late check-out: đến 18:00 phụ thu theo bậc; sau 18:00 tính 1 đêm và sinh RoomNight day-use; chỉ khi đêm đó còn trống	M	1	BR-006, BR-053
FR-FO-010	Thêm/bớt khách lưu trú; tính lại phụ thu theo số khách cho các đêm còn lại	M	1	BR-017, BR-022
FR-FO-011	Ghi dịch vụ phát sinh (dịch vụ, minibar, đền bù) vào folio theo routing; xác nhận phí chờ do HK/MNT báo	M	1	BR-042, BR-057
FR-FO-012	Check-out: xử lý hết phí chờ xác nhận, hiển thị folio, quyết toán về 0 (thu thêm, hoàn thừa, chuyển công nợ), lập chứng từ; Checked-out, phòng Vacant + Dirty, task dọn	M	1	BR-041, BR-052
FR-FO-013	Booking nhóm: check-in/out từng phòng hoặc cả nhóm; phòng trả lệch ngày	M	1	BR-042
FR-FO-014	Hoàn tác check-in / check-out trong cùng business date (R-MGR, lý do); hoàn tác check-out chỉ khi chưa phát hành hoá đơn	M	1	BR-043, BR-045
FR-FO-015	Xuất danh sách khai báo lưu trú của khách check-in trong ngày theo mẫu; quyền riêng, ghi log, file ghi tên người xuất	M	1	BR-066, [A] OQ-018
FR-FO-016	Khôi phục booking No-show khi khách đến muộn (R-MGR) nếu còn tồn; phí no-show tạm chuyển thành tiền phòng đêm đầu	M	1	BR-032, BR-133
FR-FO-017	Khách đến sau nửa đêm nhưng trước Night Audit: check-in thuộc business date cũ, không bị tính early check-in	M	1	BR-004

1.3 Business rules áp dụng

BR-004, BR-006, BR-010, BR-017, BR-021, BR-032, BR-034, BR-041 đến BR-043, BR-045, BR-051 đến BR-054, BR-066 (Phần 1) và các rule đề xuất:

- **BR-132**: khi check-in, tiền phòng còn lại phải được đảm bảo bằng một trong ba cách: đã thu đủ (đã đối soát hoặc tiền mặt), OTA thu hộ, hoặc tài khoản công nợ còn hạn mức. [A] OQ-051
- **BR-057**: nhân viên buồng phòng và kỹ thuật không ghi phí trực tiếp vào folio; họ tạo phí chờ xác nhận, lễ tân hoặc Manager xác nhận trước khi ghi. Check-out không hoàn tất khi còn phí chờ chưa xử lý.

1.4 Luồng chính – UC-FO-001 Check-in

1. Lễ tân mở booking từ danh sách Đến hôm nay.
2. Gán phòng nếu chưa gán; hệ thống kiểm tra phòng Vacant, không OOO, đạt trạng thái buồng tối thiểu.
3. Nhập hoặc quét giấy tờ cho từng khách lưu trú; hệ thống kiểm tra đủ trường khai báo, cảnh báo blacklist.
4. Hệ thống tính tiền phòng còn lại; Lễ tân thu tiền (PAY) hoặc xác nhận hình thức đảm bảo khác (BR-132).
5. Lễ tân xác nhận check-in; trong một giao dịch: BookingRoom In-house, phòng Occupied, ghi actual_checkin_at, audit.
6. Hệ thống sinh tin nhắn chào mừng (wifi, giờ trả phòng) và cập nhật danh sách khai báo lưu trú trong ngày.

1.5 Luồng thay thế

- **A1 – UC-FO-002 Check-out**: Lễ tân mở booking từ Đi hôm nay → xử lý phí chờ xác nhận (minibar, hư hỏng) → xem folio → thu thêm / hoàn thừa / chuyển công nợ → số dư 0 → lập phiếu thu hoặc xuất dữ liệu hoá đơn → Checked-out; phòng Vacant + Dirty; task dọn trả phòng.
- **A2 – Phòng chưa sẵn sàng**: Lễ tân chọn phòng khác cùng loại đã sẵn sàng, hoặc đánh dấu "ưu tiên dọn" cho HK và cho khách gửi hành lý; Manager có thể override.
- **A3 – Đổi phòng khi đang ở**: một giao dịch chuyển RoomNight các đêm còn lại sang phòng mới; đêm hiện tại đã ghi tiền không đổi.
- **A4 – Gia hạn / trả sớm / late check-out**: theo FR-FO-007 đến FR-FO-009.
- **A5 – Khách công ty**: số dư chuyển sang công nợ công ty khi check-out (FR-INV-104).

1.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Thông điệp / hành vi
ERR-FO-001	Phòng chưa đạt trạng thái buồng tối thiểu	"Phòng 101 đang Dirty"; gợi ý phòng sẵn sàng; Manager override (FR-FO-005)
ERR-FO-002	Phòng đang OOO hoặc còn khách cũ chưa check-out	Không cho, không override
ERR-FO-003	Thiếu trường khai báo của một khách	Chỉ ra khách và trường thiếu; không check-in
ERR-FO-004	Tiền phòng còn lại chưa được đảm bảo	Hiển thị số cần thu; không check-in (BR-132)
ERR-FO-005	Khách trong blacklist	Cần Manager duyệt (OQ-047)
ERR-FO-006	Early check-in trước 06:00 mà đêm trước phòng đã có khách	Đề xuất phòng khác hoặc chờ
ERR-FO-007	Late check-out / gia hạn khi phòng đã có khách kế tiếp	Đề xuất đổi phòng hoặc từ chối
ERR-FO-008	Check-out khi còn phí chờ xác nhận hoặc số dư ≠ 0	Không hoàn tất; liệt kê việc còn lại
ERR-FO-009	Chuyển công nợ vượt hạn mức	Tạo Approval (BR-047)
ERR-FO-010	Hoàn tác sau khi đã qua Night Audit hoặc đã phát hành hoá đơn	Không cho; dùng điều chỉnh
ERR-FO-011	Check-in booking có cờ Conflict	Không cho đến khi xếp được phòng

1.7 Dữ liệu và trạng thái

Entity: BookingRoom (actual_checkin_at, actual_checkout_at), BookingGuest, PendingCharge, RoomStatusHistory, RegistrationExport (mục 9). Trạng thái BookingRoom theo Phần 1 mục 7.3. PendingCharge: **Pending** → **Posted** / **Dismissed** (có lý do).

1.8 Phụ thuộc

BOOK, GST, RATE (phụ thu, giá gia hạn), PAY (thu, hoàn), INV (folio, chứng từ, công nợ), HK (trạng thái buồng, task), MNT (OOO), RBAC, AUD.

1.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-FO-001 – Là Lễ tân, tôi muốn check-in nhanh và đúng, không giao phòng chưa dọn.

- **AC-FO-001-01** Given booking Confirmed 2 đêm × 500.000 đ, đã cọc 300.000 đ, phòng 101 Inspected, 2 khách đủ giấy tờ; When Lễ tân thu 700.000 đ tiền mặt và xác nhận; Then booking In-house, phòng 101 Occupied, folio có payment 700.000 đ, 2 khách có trong danh sách khai báo trong ngày.
- **AC-FO-001-02** Given phòng 101 Dirty; When Lễ tân check-in; Then từ chối ERR-FO-001 và gợi ý phòng cùng loại đã sẵn sàng.
- **AC-FO-001-03** Given khách thứ hai thiếu số giấy tờ; When check-in; Then từ chối ERR-FO-003 chỉ ra khách thứ hai.

US-FO-002 – Là Lễ tân, tôi muốn tính đúng phụ thu nhận sớm và trả muộn.

- **AC-FO-002-01** Given giá đêm 500.000 đ, giờ chuẩn 14:00/12:00; When khách nhận phòng lúc 10:00 và đêm trước phòng trống; Then folio có phụ thu early check-in 250.000 đ.
- **AC-FO-002-02** Given cùng giá; When khách xin trả phòng lúc 19:00 và đêm đó phòng trống; Then folio có phí 500.000 đ, RoomNight day-use được tạo cho đêm đó và phòng không còn bán được đêm đó.
- **AC-FO-002-03** Given đêm đó phòng đã có booking khác; When xin trả phòng lúc 19:00; Then từ chối ERR-FO-007.

US-FO-003 – Là Lễ tân, tôi muốn check-out chỉ xong khi mọi khoản đã được xử lý.

- **AC-FO-003-01** Given folio có 2 đêm tiền phòng 1.000.000 đ, đã thu 1.000.000 đ, HK báo minibar 2 nước × 30.000 đ đang chờ xác nhận; When Lễ tân bấm check-out; Then hệ thống yêu cầu xử lý phí chờ; sau khi xác nhận, số dư 60.000 đ; sau khi thu 60.000 đ, check-out hoàn tất, phòng Vacant + Dirty, có task dọn trả phòng.

US-FO-004 – Là Manager, tôi muốn xử lý đúng khi khách đã trả trước đến rất muộn. [Q]

- **AC-FO-004-01** Given booking có đảm bảo, ngày đến 10/12, khách chưa đến khi chạy Night Audit ngày 10/12; Then booking vẫn giữ phòng, folio có phí no-show tạm 500.000 đ (đêm đầu).
- **AC-FO-004-02** Given cùng booking; When khách đến lúc 01:30 ngày 11/12 (trước Night Audit ngày 11/12); Then check-in được, phí no-show tạm được chuyển thành tiền phòng đêm 10/12, không thu thêm (BR-133).

US-FO-005 – Là Lễ tân, tôi muốn chuyển khách đang ở sang phòng khác khi phòng hỏng.

- **AC-FO-005-01** Given khách ở 101 đêm 10–13/12, hôm nay 11/12; When đổi sang 202 với lý do do khách sạn; Then RoomNight đêm 11, 12 chuyển sang 202 với giá cũ, đêm 10 giữ ở 101, phòng 101 Vacant + Dirty, 202 Occupied.

1.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-FO-001	Check-in đủ điều kiện	AC-FO-001-01	Chức năng
TC-FO-002	Phòng chưa sẵn sàng, override có lý do	AC-FO-001-02	Chức năng
TC-FO-003	Thiếu giấy tờ từng khách	AC-FO-001-03	Biên
TC-FO-004	Early check-in 05:59 / 06:00 / 13:59	AC-FO-002-01	Biên
TC-FO-005	Late check-out 17:59 / 18:00 / 18:01 và day-use	AC-FO-002-02	Biên
TC-FO-006	Late check-out khi đêm đó có khách	AC-FO-002-03	Chức năng
TC-FO-007	Check-out với phí chờ và số dư	AC-FO-003-01	Chức năng
TC-FO-008	No-show có đảm bảo và khách đến sau nửa đêm	AC-FO-004-01, -02	Chức năng
TC-FO-009	Đổi phòng khi đang ở	AC-FO-005-01	Chức năng
TC-FO-010	Hoàn tác sau Night Audit bị chặn	– (ERR-FO-010)	Biên
TC-FO-011	Xuất khai báo lưu trú: quyền, log, nội dung	– (FR-FO-015)	Bảo mật

1.11 Self-review

- **Lỗ hổng phát hiện**: chưa có rule thu tiền khi check-in → BR-132; HK ghi phí trực tiếp là kẽ hở gian lận và dễ sai → BR-057.
- **Lỗ hổng phát hiện**: no-show có đảm bảo mà khách đến muộn có nguy cơ bị thu hai lần đêm đầu → BR-133.
- **[Q]**: mốc giờ early/late (OQ-006), trả sớm (OQ-008), mức thu khi check-in (OQ-051).

2. Module FO-NA – Night Audit (chốt ngày kinh doanh)

Night Audit là thao tác duy nhất chuyển business date sang ngày mới. Mọi khoản ghi theo đêm (tiền phòng, no-show) chỉ sinh ra ở đây, một lần duy nhất cho mỗi đêm.

2.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: doanh thu mỗi đêm được ghi đúng một lần; số liệu ngày đã chốt không đổi được; sai lệch phát hiện trong ngày (BG-02, BG-05).
- **Actor**: R-NA, R-FD có quyền Night Audit; R-MGR xem kết quả; R-OWN mở lại ngày; System nhắc lịch và cảnh báo.

2.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-NA-001	Nhắc chạy Night Audit lúc 23:30; cảnh báo Owner nếu đến 06:00 chưa chạy	M	1	ASM-052, OQ-052
FR-NA-002	Màn hình kiểm tra trước: khách đến chưa check-in, khách đi chưa check-out (chặn), ca thu ngân còn mở (chặn), thanh toán Pending quá hạn, booking Conflict, phòng lệch trạng thái	M	1	BR-055
FR-NA-003	Khoá business date: trạng thái Auditing; trong lúc chạy chặn posting và check-in/out cho cơ sở đó	M	1	BR-008, RC-13
FR-NA-004	Ghi tiền phòng cho mỗi BookingRoom In-house theo giá snapshot của đêm đó, idempotent	M	1	BR-134
FR-NA-005	Xử lý no-show: booking không đảm bảo → No-show, nhả RoomNight; booking có đảm bảo → giữ phòng, ghi phí no-show tạm đêm đầu	M	1	BR-032, BR-133
FR-NA-006	Tạo task dọn stay-over cho ngày mới; cập nhật phòng Occupied → Dirty theo cấu hình	M	1	–
FR-NA-007	Sinh báo cáo ngày: công suất, ADR, RevPAR, doanh thu theo nguồn, tiền mặt theo ca, phí chờ, ngoại lệ	M	1	–

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-NA-008	Đóng ngày, mở ngày mới; mở rộng cửa sổ tồn (RoomTypeInventory) thêm 1 ngày	M	1	BR-110
FR-NA-009	Bắt kịp ngày bị lỡ: chạy tuần tự từng ngày, không nhảy cóc	M	1	BR-008
FR-NA-010	Mở lại ngày đã chốt: chỉ R-OWN, bắt buộc lý do, chỉ cho bút toán điều chỉnh, ghi audit	S	1	BR-045
FR-NA-011	Chạy lại sau lỗi giữa chừng: tiếp tục từ bước dừng, không ghi trùng	M	1	BR-134

2.3 Business rules

BR-004, BR-008, BR-032, BR-045, BR-055 (Phần 1) và đề xuất:

- **BR-133**: booking có đảm bảo mà khách chưa đến ở Night Audit ngày đến: giữ phòng thêm 1 đêm, ghi phí no-show tạm bằng đêm đầu. Nếu khách đến trước Night Audit kế tiếp, phí tạm chuyển thành tiền phòng đêm đầu; nếu không, booking chuyển No-show, nhả các đêm còn lại, phí tạm trở thành phí no-show chính thức.
- **BR-134**: mỗi cặp (booking_room_id, stay_date) chỉ có tối đa một khoản tiền phòng hợp lệ (ràng buộc UNIQUE trên dòng chưa đảo). Chạy lại Night Audit không bao giờ ghi trùng.

2.4 Luồng chính – UC-NA-001 Chạy Night Audit

1. R-NA mở Night Audit; hệ thống hiển thị kết quả kiểm tra trước (FR-NA-002).
2. R-NA xử lý các mục chặn: check-out khách đi, đóng ca thu ngân; xử lý hoặc ghi chú mục cảnh báo.
3. R-NA bấm Chạy; hệ thống tạo NightAuditRun (status Running), chuyển cơ sở sang Auditing.
4. Hệ thống ghi tiền phòng (FR-NA-004), xử lý no-show (FR-NA-005), tạo task HK (FR-NA-006); mỗi bước ghi checkpoint.
5. Hệ thống sinh báo cáo ngày, tăng business date, mở rộng cửa sổ tồn, kết thúc Auditing.
6. NightAuditRun Completed; gửi báo cáo cho Manager/Owner.

2.5 Luồng thay thế

- **A1 – Lỡ nhiều ngày**: chạy tuần tự từng ngày; mỗi ngày một NightAuditRun riêng.

- **A2 – Lỗi giữa chừng**: NightAuditRun Failed tại checkpoint; chạy lại tiếp từ checkpoint, các bước đã xong không lặp (BR-134).
- **A3 – Mở lại ngày**: R-OWN mở, chỉ thêm bút toán điều chỉnh; báo cáo ngày được sinh lại với phiên bản mới, giữ bản cũ.

2.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Hành vi
ERR-NA-001	Còn khách đi chưa check-out	Chặn; liệt kê booking
ERR-NA-002	Còn ca thu ngân mở	Chặn; liệt kê ca, người giữ ca
ERR-NA-003	Đang có Night Audit khác chạy cho cơ sở	Từ chối (RC-14)
ERR-NA-004	Business date đã ở tương lai so với giờ thực	Từ chối; không chạy trước ngày
ERR-NA-005	Lỗi khi ghi tiền phòng một booking	Dừng ở checkpoint; báo lỗi booking; cho chạy lại
ERR-NA-006	Thanh toán Pending quá hạn	Cảnh báo, không chặn; đưa vào báo cáo ngoại lệ

2.7 Dữ liệu

NightAuditRun (property_id, business_date, status Running/Completed/Failed, checkpoint, started_by, started_at, finished_at); DailyReport (bất biến, có version); Property.business_date, Property.audit_state (Open/Auditing).

2.8 Phụ thuộc

FO, BOOK, RATE (giá snapshot), INV (posting), PAY (ca), HK (task), NTF (nhắc, cảnh báo), RPT, AUD.

2.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-NA-001 – Là nhân viên trực đêm, tôi muốn chốt ngày một lần, đúng và không ghi trùng.

- **AC-NA-001-01** Given 5 phòng In-house, giá đêm 10/12 đã snapshot; When chạy Night Audit ngày 10/12; Then có đúng 5 khoản tiền phòng ngày 10/12 và business date thành 11/12.

- **AC-NA-001-02** Given Night Audit ngày 10/12 lỗi sau khi ghi 3/5 khoản; When chạy lại; Then ghi thêm đúng 2 khoản, tổng 5, không trùng.
- **AC-NA-001-03** Given còn 1 khách đi hôm nay chưa check-out; When bấm Chạy; Then từ chối ERR-NA-001.
- **AC-NA-001-04** Given Night Audit ngày 10/12 đang chạy; When người khác bấm Chạy cho cùng cơ sở; Then từ chối ERR-NA-003.

US-NA-002 – Là Owner, tôi muốn biết khi Night Audit không chạy.

- **AC-NA-002-01** Given 06:00 ngày 11/12 business date vẫn là 10/12; Then Owner nhận cảnh báo qua kênh đã cấu hình.

2.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-NA-001	Ghi tiền phòng đúng số lượng	AC-NA-001-01	Chức năng
TC-NA-002	Chạy lại sau lỗi không trùng	AC-NA-001-02	Toàn vẹn
TC-NA-003	Chặn khi còn khách đi	AC-NA-001-03	Chức năng
TC-NA-004	Hai phiên chạy đồng thời	AC-NA-001-04	Đồng thời
TC-NA-005	Cảnh báo quá 06:00	AC-NA-002-01	Chức năng
TC-NA-006	Lỡ 3 ngày, chạy tuần tự	– (FR-NA-009)	Chức năng
TC-NA-007	No-show có / không đảm bảo	– (BR-133)	Chức năng

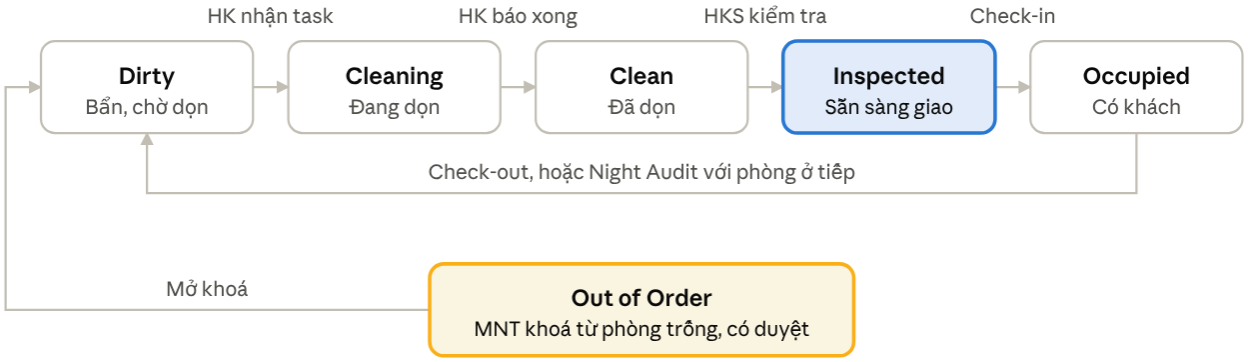
2.11 Self-review

- **Lỗ hổng phát hiện**: chạy lại sau lỗi có thể ghi trùng tiền phòng → BR-134 và checkpoint.
- **Lỗ hổng phát hiện**: nếu cho posting trong lúc Night Audit, khoản có thể rơi vào ngày đã chốt → trạng thái Auditing chặn posting (RC-13).
- **[Q]**: chạy tự động hay thủ công (OQ-052); có cho chạy Night Audit khi còn khách đi chưa check-out bằng cách tự gia hạn không (hiện: chặn).

3. Module HK – Buồng phòng

HK quản lý tình trạng sạch của phòng, độc lập với tình trạng có khách. Lễ tân chỉ giao phòng đạt mức sạch tối thiểu cấu hình theo cơ sở (mặc định Clean; có thể yêu cầu Inspected).

Phòng chỉ được giao khi đạt mức sạch tối thiểu (BR-051)



vòng trạng thái buồng phòng · 6 trạng thái

Phòng trở lại Dirty khi khách trả phòng, hoặc khi Night Audit tạo task dọn stay-over cho phòng còn khách ở tiếp. Phòng OOO sau khi mở khoá luôn về Dirty để được dọn và kiểm tra lại.

3.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: không giao phòng chưa sạch (BG-04); lễ tân thấy trạng thái phòng theo thời gian thực; phí minibar và hư hỏng không bị bỏ sót hay ghi khống.
- **Actor**: R-HKS (giám sát, phân công, kiểm tra), R-HK (dọn, báo cáo trên điện thoại), R-FD (xem, yêu cầu ưu tiên), R-MGR.

3.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-HK-001	Bảng trạng thái phòng theo tầng: tình trạng sạch, có khách / trống, đến / đi hôm nay, OOO, ưu tiên	M	1	–
FR-HK-002	Tự sinh task: dọn trả phòng khi check-out, dọn stay-over khi Night Audit, dọn sau OOO	M	1	–
FR-HK-003	Phân công task cho nhân viên, sắp thứ tự ưu tiên (phòng có khách đến sớm trước)	M	1	–
FR-HK-004	Ứng dụng di động cho HK: danh sách task của mình, bắt đầu / xong, checklist, ảnh	M	1	BR-066
FR-HK-005	Kiểm tra (Inspected) bởi R-HKS; không đạt → quay lại Dirty kèm ghi chú	M	1	BR-051

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-HK-006	HK báo minibar đã dùng → tạo phí chờ xác nhận cho lễ tân	M	1	BR-057
FR-HK-007	HK báo hư hỏng / cần sửa → tạo ticket MNT, kèm ảnh; có thể đề xuất phí đền bù chờ xác nhận	M	1	BR-057
FR-HK-008	Xử lý DND / khách từ chối dọn: đánh dấu, không tính là bỏ sót, nhắc lại ngày sau	S	1	–
FR-HK-009	Báo lệch trạng thái: HK thấy phòng có người / có đồ trong khi hệ thống ghi trống, hoặc ngược lại	M	1	BR-055
FR-HK-010	Đồ thất lạc: ghi nhận, ảnh, nơi cất, trạng thái trả khách	C	2	–

3.3 Business rules

BR-051, BR-055, BR-066 (Phần 1), BR-057 (mục 1.3). Thêm:

- HK chỉ thấy số phòng, loại phòng, trạng thái, giờ đến/đi và ghi chú dọn phòng; không thấy tên, SĐT, giấy tờ, giá (BR-066).
- Chỉ R-HKS và R-MGR được đặt trạng thái Inspected; HK không tự đặt.

3.4 Luồng chính – UC-HK-001 Dọn phòng trả

1. Khách check-out; hệ thống chuyển phòng Vacant + Dirty và tạo task dọn trả phòng.
2. R-HKS phân công task; HK nhận thông báo trên điện thoại.
3. HK bấm Bắt đầu → Cleaning; dọn theo checklist; kiểm minibar, báo đồ đã dùng nếu có.
4. HK bấm Xong → Clean.
5. R-HKS kiểm tra → Inspected, hoặc trả lại Dirty kèm ghi chú.
6. Lễ tân thấy phòng sẵn sàng giao trên danh sách Đến hôm nay.

3.5 Luồng thay thế

- **A1 – Stay-over**: Night Audit tạo task; phòng vẫn Occupied, tình trạng sạch Dirty; HK dọn; không kiểm minibar nếu khách chưa trả.
- **A2 – DND**: HK đánh dấu DND; task đóng ở trạng thái Bỏ qua (khách yêu cầu), có giờ.
- **A3 – Phát hiện hư hỏng**: HK tạo ticket MNT; nếu hư hỏng nặng, R-HKS đề xuất OOO (MNT xử lý duyệt).
- **A4 – Lễ tân cần gấp**: lễ tân đánh dấu ưu tiên; task được đẩy lên đầu danh sách của HK.

3.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Hành vi
ERR-HK-001	HK cập nhật task không được giao cho mình	Từ chối
ERR-HK-002	Đặt Inspected khi phòng chưa Clean	Từ chối
ERR-HK-003	Cập nhật trạng thái phòng đang OOO	Từ chối; chỉ MNT mở khoá
ERR-HK-004	Ứng dụng mất mạng	Lưu tạm trên máy, gửi lại khi có mạng; xung đột xử lý theo RC-16
ERR-HK-005	Báo minibar cho phòng đã check-out quá 2 giờ	Vẫn tạo phí chờ, gắn cờ "sau check-out" để Manager quyết định

3.7 Dữ liệu

HKTask (room_id, type: checkout / stayover / after_ooo, status Open/Assigned/InProgress/Done/Skipped/Rejected, assignee, priority, started_at, done_at, inspected_by), RoomStatusHistory, PendingCharge, DiscrepancyReport.

3.8 Phụ thuộc

FO (check-in/out), FO-NA (stay-over), MNT (ticket, OOO), INV (phí), RBAC, NTF, AUD.

3.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-HK-001 – Là nhân viên buồng phòng, tôi muốn thấy và cập nhật task của mình trên điện thoại.

- **AC-HK-001-01** Given phòng 101 vừa check-out và task được giao cho HK A; When A bấm Bắt đầu rồi Xong; Then phòng 101 lần lượt Cleaning, Clean; lễ tân thấy ngay.
- **AC-HK-001-02** Given HK A mở chi tiết phòng 101; Then không thấy tên, SĐT hay giá của khách.

US-HK-002 – Là Giám sát buồng phòng, tôi muốn chỉ phòng đạt kiểm tra mới được giao.

- **AC-HK-002-01** Given cơ sở yêu cầu mức Inspected, phòng 101 Clean; When lễ tân check-in vào 101; Then từ chối ERR-FO-001.

US-HK-003 – Là Lễ tân, tôi muốn phí minibar do HK báo được xác nhận trước khi vào folio.

- **AC-HK-003-01** Given HK báo 2 nước × 30.000 đ ở phòng 101; Then folio chưa đổi, có phí chờ 60.000 đ; When lễ tân xác nhận; Then folio có khoản 60.000 đ, phí chờ Posted.

3.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-HK-001	Vòng trạng thái đầy đủ	AC-HK-001-01	Chức năng
TC-HK-002	Ẩn dữ liệu khách với HK	AC-HK-001-02	Bảo mật
TC-HK-003	Mức sạch tối thiểu khi check-in	AC-HK-002-01	Chức năng
TC-HK-004	Minibar qua phí chờ	AC-HK-003-01	Chức năng
TC-HK-005	Ứng dụng mất mạng rồi đồng bộ	– (ERR-HK-004)	Đồng thời

3.11 Self-review

- **Lỗ hổng phát hiện**: nếu HK tự đặt Inspected, kiểm tra mất ý nghĩa → chỉ R-HKS/R-MGR.
- **Lỗ hổng phát hiện**: ứng dụng offline có thể ghi đè trạng thái mới hơn → RC-16.
- **[Q]**: mức sạch tối thiểu mặc định Clean hay Inspected; có cần quản lý đồ vải, vật tư (đề xuất Phase 2).

4. Module MNT – Bảo trì và khoá phòng

MNT ghi nhận sự cố và quản lý việc khoá phòng (OOO). Khoá phòng dùng cùng cơ chế giữ đêm với booking (RoomNight loại block), nên không thể khoá phòng đã có khách đặt và không thể bán phòng đang khoá.

4.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: sự cố không bị quên; phòng hỏng không bị bán; tồn giảm đúng khi khoá (BG-01).
- **Actor**: R-MNT (xử lý ticket), R-HK / R-HKS / R-FD (báo sự cố), R-MGR (duyệt OOO, xác nhận phí đền bù).

4.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-MNT-001	Tạo ticket: phòng hoặc khu vực, mô tả, mức độ (Thấp / Thường / Gấp), ảnh	M	1	–
FR-MNT-002	Vòng đời ticket Open → In progress → Resolved → Closed; Reopened từ Resolved; Cancelled có lý do	M	1	–
FR-MNT-003	Đề xuất OOO cho khoảng ngày; R-MGR duyệt; khi duyệt tạo RoomNight block và giảm tồn trong một giao dịch	M	1	BR-015, BR-110
FR-MNT-004	OOO trùng đêm đã có booking: từ chối, liệt kê booking; Manager đổi phòng cho booking trước rồi duyệt lại	M	1	BR-015
FR-MNT-005	Mở khoá sớm hoặc gia hạn OOO; mở khoá trả RoomNight, phòng về Dirty và sinh task dọn	M	1	–
FR-MNT-006	Phòng đang có khách gặp sự cố nặng: tạo ticket Gấp, nhắc lễ tân đổi phòng (FR-FO-006) trước khi OOO	M	1	–
FR-MNT-007	Đề xuất phí đền bù hư hỏng do khách → phí chờ, R-MGR xác nhận số tiền	M	1	BR-057, OQ-054
FR-MNT-008	Bảo trì định kỳ theo lịch (điều hoà, bình nóng lạnh)	C	2	–

4.3 Business rules

BR-015 (Phần 1), BR-057, BR-110. Thêm: phòng OOO không được tính vào số phòng có thể bán khi tính công suất; báo cáo hiển thị riêng số đêm OOO.

4.4 Luồng chính – UC-MNT-001 Khoá phòng sửa chữa

1. R-MNT mở ticket, chọn Đề xuất OOO, nhập khoảng ngày và lý do.
2. Hệ thống kiểm tra các đêm đó không có RoomNight booking.
3. R-MGR duyệt; trong một giao dịch: tạo RoomBlock, tạo RoomNight block từng đêm, giảm RoomTypeInventory.capacity, phòng hiển thị OOO.
4. R-MNT sửa xong → Resolved, bấm Mở khoá.

5. Hệ thống xoá các RoomNight block tương lai, trả tồn, phòng về Dirty, sinh task dọn sau OOO.

4.5 Luồng thay thế

- **A1 – Ticket nhỏ không cần khoá**: phòng vẫn bán được; ticket hiển thị trên bảng phòng để lễ tân biết.
- **A2 – Gia hạn OOO**: như bước 2–3 cho các đêm thêm.
- **A3 – Không sửa được**: đóng ticket Cancelled, giữ OOO, báo Manager.

4.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Hành vi
ERR-MNT-001	OOO trùng đêm đã có booking	Từ chối, liệt kê booking (FR-MNT-004)
ERR-MNT-002	Check-in vào phòng vừa được duyệt OOO cùng lúc	Một trong hai thất bại nhờ UNIQUE RoomNight (RC-20)
ERR-MNT-003	Mở khoá phòng khi ticket chưa Resolved	Cảnh báo; R-MGR xác nhận
ERR-MNT-004	Phí đền bù vượt mức cấu hình	Cần R-OWN duyệt

4.7 Dữ liệu

MaintTicket, RoomBlock (room_id, from, to, reason, status Requested/Active/Released/Rejected, approved_by), RoomNight (holder_type = block), PendingCharge (loại đền bù).

4.8 Phụ thuộc

CAL (tồn, RoomNight), BOOK (đổi phòng booking bị ảnh hưởng), HK, FO, INV, APR (duyệt), NTF, AUD.

4.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-MNT-001 – Là Manager, tôi muốn khoá phòng hỏng mà không ảnh hưởng khách đã đặt.

- **AC-MNT-001-01** Given loại Deluxe 5 phòng, đã bán 3 đêm 12/12, phòng 202 trống; When duyệt OOO 202 đêm 12–13/12; Then Deluxe đêm 12/12 còn bán được 1, phòng 202 OOO.

- **AC-MNT-001-02** Given phòng 202 đã có booking đêm 13/12; When đề xuất OOO 12–14/12; Then từ chối ERR-MNT-001 và hiển thị mã booking đó.
- **AC-MNT-001-03** Given 202 đang OOO đến 14/12; When mở khoá ngày 12/12; Then đêm 12, 13 được trả tồn, 202 Dirty, có task dọn.

4.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-MNT-001	OOO giảm tồn	AC-MNT-001-01	Chức năng
TC-MNT-002	OOO trùng booking	AC-MNT-001-02	Chức năng
TC-MNT-003	Mở khoá sớm	AC-MNT-001-03	Chức năng
TC-MNT-004	Duyệt OOO và đặt phòng cùng lúc	– (RC-20)	Đồng thời

4.11 Self-review

- **Lỗ hổng phát hiện**: nếu OOO chỉ là cờ trên phòng, booking vẫn có thể được gán vào phòng hỏng → OOO phải tạo RoomNight block.
- **[Q]**: bảng giá đền bù chuẩn (OQ-054); phân biệt OOO (không bán, không tính công suất) với Out of Service ngắn (vẫn tính) – đề xuất chỉ có OOO ở MVP.

5. Module PAY (phần 2) – Hoàn tiền, đảo bút toán, ca thu ngân

Phần 3 đã mô tả thu tiền và đối soát chuyển khoản. Phần này bổ sung chiều tiền ra và quản lý tiền mặt. Nguyên tắc: mọi khoản chi ra cần hai người (maker–checker), tiền hoàn đi về đúng kênh đã thu, và không sửa hoặc xoá giao dịch đã ghi.

5.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: không chi sai, không chi hai lần, không thất thoát tiền mặt (BG-02, BG-05).
- **Actor**: R-FD (đề nghị hoàn, giữ ca), R-MGR (duyệt hoàn trong hạn mức, xác nhận chênh lệch ca), R-ACC (thực hiện chi chuyển khoản, đối soát), R-OWN (duyệt vượt hạn mức, ngoại lệ kênh).

5.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-PAY-101	Đề nghị hoàn tiền từ folio: số tiền ⩽ số có thể hoàn, lý do, kênh hoàn, thông tin tài khoản nhận (nếu chuyển khoản)	M	1	BR-035, BR-130
FR-PAY-102	Duyệt hoàn theo hạn mức; người duyệt khác người đề nghị	M	1	BR-040, BR-064
FR-PAY-103	Thực hiện hoàn: tiền mặt trong ca, hoặc R-ACC xác nhận đã chuyển kèm mã giao dịch ngân hàng; Refund Paid hoặc Failed	M	1	–
FR-PAY-104	Hoàn về đúng kênh đã thu; hoàn tiền mặt cho khoản thu chuyển khoản / thẻ cần R-OWN	M	1	BR-136
FR-PAY-105	Tài khoản nhận hoàn khác tên người đã trả: cảnh báo, cần R-OWN	M	1	BR-136
FR-PAY-106	Booking OTA thu hộ: không hoàn trực tiếp cho khách; ghi điều chỉnh công nợ OTA	M	1	BR-039
FR-PAY-107	Đảo bút toán thanh toán ghi nhầm: tạo dòng âm tham chiếu dòng gốc, lý do, R-MGR duyệt	M	1	BR-043, BR-045
FR-PAY-108	Mở ca: số tiền đầu ca (float); mỗi người tối đa một ca mở mỗi cơ sở	M	1	BR-135
FR-PAY-109	Thu/chi tiền mặt bắt buộc gắn với ca đang mở của người thao tác	M	1	BR-135
FR-PAY-110	Đóng ca: nhập số đếm thực tế theo mệnh giá (blind count: không thấy số dự kiến trước khi nhập); hệ thống so với dự kiến	M	1	BR-044
FR-PAY-111	Chênh lệch ca vượt ngưỡng: R-MGR xác nhận kèm giải trình; không sửa số đếm sau khi nộp	M	1	BR-044
FR-PAY-112	Bàn giao ca: nộp tiền về két / người nhận, ghi người nhận	S	1	–
FR-PAY-113	Đối soát quyết toán POS thẻ với các khoản thu thẻ trong ngày	S	1	–

5.3 Business rules

BR-035, BR-039, BR-040, BR-043 đến BR-045, BR-064 (Phần 1), BR-130 (Phần 3). Đề xuất:

- **BR-135**: mỗi nhân viên chỉ có một ca mở tại một cơ sở; mọi giao dịch tiền mặt phải thuộc một ca đang mở; ca đã đóng không nhận thêm giao dịch.
- **BR-136**: tiền hoàn đi về kênh và người đã trả. Ngoại lệ (tiền mặt thay chuyển khoản, tài khoản khác tên) cần R-OWN và ghi lý do.
- Tổng hoàn của một booking không vượt tổng đã thu trừ các khoản đã hoàn hoặc đang chờ hoàn (bao gồm Requested/Approved) – chặn hoàn hai lần (RC-18).

5.4 Luồng chính – UC-PAY-101 Hoàn tiền chuyển khoản

1. Lễ tân mở folio, chọn Hoàn tiền; hệ thống hiển thị số có thể hoàn và kênh đã thu.
2. Lễ tân nhập số tiền, lý do, tài khoản nhận; Refund Requested.
3. Manager (hoặc Owner nếu vượt hạn mức) duyệt; Refund Approved.
4. Kế toán chuyển khoản ngoài hệ thống, nhập mã giao dịch; Refund Paid; folio ghi dòng hoàn.
5. Khách nhận thông báo đã hoàn (NTF).

5.5 Luồng thay thế

- **A1 – Hoàn tiền mặt**: bước 4 là Lễ tân chi từ ca đang mở, khách ký xác nhận; chỉ khi khoản gốc là tiền mặt.
- **A2 – Chuyển khoản thất bại**: Refund Failed, ghi lý do; tạo đề nghị mới hoặc cập nhật tài khoản và duyệt lại.
- **A3 – Khách chọn giữ tiền**: chuyển thành GuestCredit (mục 6) thay vì hoàn.
- **A4 – Đóng ca**: Lễ tân đếm và nhập → hệ thống hiển thị chênh lệch → trong ngưỡng thì đóng; vượt ngưỡng thì chờ Manager.

5.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Hành vi
ERR-PAY-101	Số hoàn vượt số có thể hoàn	Từ chối
ERR-PAY-102	Người duyệt là người đề nghị	Từ chối (BR-064)
ERR-PAY-103	Hoàn tiền mặt cho khoản thu không phải tiền mặt	Cần R-OWN (BR-136)

Mã	Tình huống	Hành vi
ERR-PAY-104	Chi tiền mặt vượt tiền trong ca	Từ chối
ERR-PAY-105	Giao dịch tiền mặt khi không có ca mở	Từ chối, yêu cầu mở ca
ERR-PAY-106	Mở ca thứ hai	Từ chối (BR-135)
ERR-PAY-107	Hoàn cho booking OTA thu hộ	Chuyển sang điều chỉnh công nợ OTA

5.7 Dữ liệu

Refund (status Requested / Approved / Rejected / Paid / Failed / Cancelled), CashierShift (status Open / PendingReview / Closed), ShiftCount (theo mệnh giá), Payment (dòng đảo có reversal_of), PosSettlement.

5.8 Phụ thuộc

INV (folio), APR (duyệt), FO-NA (ca phải đóng trước Night Audit), NTF, AUD, RBAC.

5.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-PAY-101 – Là Owner, tôi muốn mọi khoản hoàn đều qua hai người và về đúng người đã trả.

- **AC-PAY-101-01** Given folio đã thu chuyển khoản 1.000.000 đ, chưa hoàn; When Lễ tân đề nghị hoàn 1.200.000 đ; Then từ chối ERR-PAY-101.
- **AC-PAY-101-02** Given đề nghị hoàn 400.000 đ đang Requested; When Lễ tân đề nghị thêm 700.000 đ; Then từ chối vì tổng 1.100.000 đ vượt 1.000.000 đ.
- **AC-PAY-101-03** Given khoản thu là chuyển khoản; When Manager duyệt hoàn bằng tiền mặt; Then hệ thống yêu cầu R-OWN duyệt thêm.

US-PAY-102 – Là Manager, tôi muốn biết chênh lệch tiền mặt mỗi ca.

- **AC-PAY-102-01** Given ca mở với 2.000.000 đ, thu tiền mặt 3.500.000 đ, chi hoàn 500.000 đ; When Lễ tân đếm được 4.900.000 đ; Then dự kiến 5.000.000 đ, thiếu 100.000 đ, ca chuyển PendingReview nếu ngưỡng là 50.000 đ.
- **AC-PAY-102-02** Given Lễ tân đang nhập số đếm; Then màn hình không hiển thị số dự kiến cho đến khi nộp.

5.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-PAY-101	Hoàn vượt số đã thu	AC-PAY-101-01	Biên
TC-PAY-102	Hai đề nghị hoàn cộng dồn	AC-PAY-101-02	Gian lận
TC-PAY-103	Hoàn khác kênh	AC-PAY-101-03	Gian lận
TC-PAY-104	Tính chênh lệch ca	AC-PAY-102-01	Chức năng
TC-PAY-105	Blind count	AC-PAY-102-02	Gian lận
TC-PAY-106	Hai người duyệt cùng một hoàn	– (RC-18)	Đồng thời
TC-PAY-107	Ghi tiền mặt vào ca vừa đóng	– (RC-19)	Đồng thời

5.11 Self-review

- **Lỗ hổng phát hiện**: kiểm tra số có thể hoàn chỉ tính khoản Paid sẽ cho phép tạo nhiều đề nghị cùng lúc → tính cả Requested/Approved.
- **Lỗ hổng phát hiện**: hiển thị số dự kiến trước khi đếm cho phép "đếm cho khớp" → blind count.
- **Lỗ hổng phát hiện**: hoàn về tài khoản khác tên là kịch bản gian lận nội bộ phổ biến → BR-136.
- **[Q]**: ngưỡng chênh lệch ca; có tích hợp API chi hộ ngân hàng không (đề xuất Phase 2).

6. Module INV (phần 2) – Quyết toán, công nợ, chứng từ

Phần 3 đã mô tả cấu trúc folio. Phần này mô tả cách folio được đóng: thu đủ, chuyển công nợ (AR) hoặc chuyển thành số dư có của khách, và cách lập chứng từ. Đánh số FR từ 101 để không trùng Phần 3.

6.1 Mục tiêu và actor

- **Mục tiêu**: mọi folio đóng với số dư 0; công nợ OTA và công ty được theo dõi đến khi thu đủ; chứng từ đúng thời điểm và không sửa được (BG-02, BG-05).
- **Actor**: R-FD (quyết toán khi check-out), R-ACC (công nợ, đối soát OTA, chứng từ), R-MGR (duyệt vượt hạn mức, điều chỉnh), R-OWN.

6.2 Yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-INV-101	Tiền phòng ghi theo đêm bởi Night Audit (FR-NA-004); phụ thu early/late ghi khi xảy ra	M	1	BR-134
FR-INV-102	Xem trước quyết toán: các đêm chưa ghi (đêm cuối nếu trả trước Night Audit), phí chờ, số dư từng folio	M	1	–
FR-INV-103	Quyết toán folio về 0: thu thêm, hoàn (PAY), chuyển AR, chuyển GuestCredit	M	1	BR-041
FR-INV-104	Chuyển số dư sang công nợ công ty: kiểm tra hạn mức và hạn thanh toán; vượt thì tạo Approval	M	1	BR-047
FR-INV-105	Công nợ OTA: mỗi booking OTA thu hộ sinh ARTransaction phải thu từ OTA (tiền phòng trừ hoa hồng)	M	1	BR-039
FR-INV-106	Đối soát bảng kê OTA: nhập file, khớp theo mã booking OTA, đánh dấu lệch (số tiền, hoa hồng, booking thiếu)	S	1	OQ-034
FR-INV-107	Ghi nhận thu công nợ: phân bổ một khoản thu cho nhiều ARTransaction	M	1	–
FR-INV-108	Báo cáo tuổi nợ (0–30, 31–60, 61–90, >90 ngày) theo công ty / OTA	M	1	–
FR-INV-109	Lập phiếu thu / hoá đơn khi kết thúc dịch vụ (check-out); dữ liệu xuất cho phần mềm hoá đơn điện tử	M	1	[Q] BR-048, OQ-055
FR-INV-110	Chứng từ đã phát hành không sửa; sai thì lập chứng từ điều chỉnh / thay thế tham chiếu bản gốc	M	1	BR-043
FR-INV-111	Đóng folio khi số dư 0 và không còn phí chờ; folio đóng chỉ nhận bút toán điều chỉnh có duyệt	M	1	BR-045
FR-INV-112	GuestCredit: số dư có của khách, dùng cho booking sau hoặc hoàn; có hạn dùng	S	1	OQ-053

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Phase	BR / OQ
FR-INV-113	Lưu trú dài ngày: lập chứng từ theo kỳ (ví dụ mỗi 30 ngày)	C	2	OQ-055

6.3 Business rules

BR-039, BR-041, BR-043, BR-045, BR-047 (Phần 1). BR-048 cập nhật [Q]: hoá đơn dịch vụ lưu trú lập tại thời điểm hoàn thành dịch vụ (check-out), không phải khi nhận cọc; tiền cọc chỉ có phiếu thu (theo Nghị định 123/2020 được sửa bởi Nghị định 70/2025; cần kế toán xác nhận, đặc biệt với hộ kinh doanh dùng hoá đơn từ máy tính tiền).

Thêm: một ARTransaction chỉ được phân bổ thu đến đúng số còn nợ; phần thu vượt thành số dư có của tài khoản công nợ.

6.4 Luồng chính – UC-INV-101 Quyết toán khi check-out

1. Lễ tân mở xem trước quyết toán; hệ thống ghi các đêm còn thiếu (nếu có) băng cùng khoá idempotent BR-134.
2. Hệ thống hiển thị số dư mỗi folio (khách, công ty).
3. Lễ tân chọn cách đưa từng folio về 0.
4. Khi mọi folio = 0: hệ thống đóng folio, lập phiếu thu và dữ liệu hoá đơn, chuyển sang FO để hoàn tất check-out.

6.5 Luồng thay thế

- **A1 – Công ty trả**: folio công ty chuyển AR (FR-INV-104); khách chỉ trả dịch vụ cá nhân.
- **A2 – OTA thu hộ**: tiền phòng đã là AR từ OTA; khách trả phụ thu tại quầy.
- **A3 – Khách trả thừa**: hoàn (PAY) hoặc GuestCredit theo lựa chọn của khách.
- **A4 – Đối soát OTA hàng tháng**: Kế toán nhập bảng kê → khớp → xử lý lệch → ghi nhận tiền OTA chuyển về.

6.6 Xử lý ngoại lệ

Mã	Tình huống	Hành vi
ERR-INV-101	Chuyển AR khi công ty vượt hạn mức hoặc có nợ quá hạn	Tạo Approval; chưa duyệt thì không chuyển
ERR-INV-102	Ghi vào folio đã đóng	Từ chối; dùng điều chỉnh có duyệt

Mã	Tình huống	Hành vi
ERR-INV-103	Sửa chứng từ đã phát hành	Từ chối; dùng chứng từ điều chỉnh
ERR-INV-104	Phân bổ thu vượt số còn nợ	Phần vượt thành số dư có
ERR-INV-105	Bảng kê OTA có booking không tồn tại trong hệ thống	Đưa vào danh sách lệch, không tự tạo booking
ERR-INV-106	GuestCredit hết hạn	Không dùng được; xử lý theo OQ-053

6.7 Dữ liệu

ARAccount (loại công ty / OTA, hạn mức, hạn thanh toán), ARTransaction, ARAllocation, OtaStatement, OtaStatementLine, Invoice / Receipt (bất biến, có replaces_id), GuestCredit.

6.8 Phụ thuộc

FO, FO-NA, PAY, BOOK (kênh, mã OTA), CHN (Phase 2: bảng kê tự động), APR, RPT, AUD.

6.9 User story và tiêu chí nghiệm thu

US-INV-101 – Là Kế toán, tôi muốn công nợ công ty không vượt hạn mức khi chưa được duyệt.

- **AC-INV-101-01** Given công ty A hạn mức 10.000.000 đ, đang nợ 8.000.000 đ; When chuyển folio 3.000.000 đ sang A; Then tạo Approval, folio chưa đóng, check-out chưa hoàn tất.
- **AC-INV-101-02** Given cùng điều kiện; When Manager duyệt; Then A nợ 11.000.000 đ, folio đóng.

US-INV-102 – Là Kế toán, tôi muốn biết OTA còn nợ bao nhiêu và lệch ở đâu.

- **AC-INV-102-01** Given 3 booking OTA thu hộ, tiền phòng 3 × 1.000.000 đ, hoa hồng 15%; Then công nợ OTA là 2.550.000 đ.
- **AC-INV-102-02** Given bảng kê OTA ghi 2 booking với tổng 1.700.000 đ; When đối soát; Then 2 booking khớp, 1 booking được đánh dấu thiếu trong bảng kê.

US-INV-103 – Là Owner, tôi muốn chứng từ đã phát hành không thể bị sửa âm thầm.

- **AC-INV-103-01** Given phiếu thu PT-0001 đã phát hành; When bất kỳ ai sửa số tiền; Then từ chối; chỉ lập được chứng từ điều chỉnh tham chiếu PT-0001, có audit.

6.10 Test case

TC	Kiểm tra	AC	Loại
TC-INV-101	Vượt hạn mức tạo Approval	AC-INV-101-01	Chức năng
TC-INV-102	Duyệt rồi chuyển AR	AC-INV-101-02	Chức năng
TC-INV-103	Tính công nợ OTA	AC-INV-102-01	Chức năng
TC-INV-104	Đối soát bảng kê lệch	AC-INV-102-02	Chức năng
TC-INV-105	Chứng từ bất biến	AC-INV-103-01	Bảo mật
TC-INV-106	Hai check-out cùng chuyển AR vượt hạn mức	– (RC-21)	Đồng thời

6.11 Self-review

- **Lỗ hổng phát hiện**: trả phòng trước Night Audit có thể bỏ sót tiền đêm cuối, hoặc ghi trùng khi Night Audit chạy sau → FR-INV-102 dùng cùng khoá BR-134.
- **Lỗ hổng phát hiện**: hai check-out cùng công ty có thể cùng lọt hạn mức → RC-21.
- **[Q]**: thời điểm và loại hoá đơn (BR-048, OQ-055); hạn GuestCredit (OQ-053); kết nối trực tiếp phần mềm hoá đơn điện tử (đề xuất Phase 2).

7. Phân tích race condition (RC-13 đến RC-21)

Tiếp nối RC-01 đến RC-12 của Phần 3. Mỗi tình huống ghi rõ hai thao tác tranh chấp, hậu quả nếu không kiểm soát và cơ chế bắt buộc. Cơ chế viết ở mức yêu cầu, không phải code.

RC	Thao tác tranh chấp	Hậu quả nếu không kiểm soát	Cơ chế bắt buộc
RC-13	Night Audit đang chạy và lễ tân ghi dịch vụ / thu tiền	Khoản rơi vào ngày đã chốt hoặc bị báo cáo ngày bỏ sót	Property.audit_state = Auditing; mọi posting kiểm tra trạng thái trong cùng giao dịch và bị từ chối "đang chốt ngày, thử lại sau"
RC-14	Hai người cùng bấm chạy Night Audit	Ghi trùng tiền phòng, business date nhảy 2 ngày	UNIQUE (property_id, business_date) trên NightAuditRun; chỉ một bản ghi Running; BR-134 là lớp bảo vệ thứ hai

RC	Thao tác tranh chấp	Hậu quả nếu không kiểm soát	Cơ chế bắt buộc
RC-15	Hai lễ tân check-in hai booking vào cùng một phòng	Hai đoàn khách cùng một phòng	Gán phòng = cập nhật RoomNight; UNIQUE (room_id, stay_date) chặn; check-in khoá dòng Room và kiểm tra không có BookingRoom In-house khác
RC-16	HK cập nhật Clean (có thể từ ứng dụng offline) trong khi lễ tân vừa check-out / đổi phòng làm phòng thành Dirty	Phòng bẩn hiển thị sạch, giao cho khách mới	Cập nhật trạng thái buồng theo task_id và version; task đã bị thay bởi task mới thì cập nhật cũ bị từ chối; offline gửi kèm version lúc bắt đầu
RC-17	Check-out hoàn tất cùng lúc HK gửi báo minibar	Phí bị bỏ sót, khách đã đi	Check-out khoá folio và kiểm tra không còn PendingCharge Pending trong cùng giao dịch; phí đến sau gắn cờ "sau check-out" (ERR-HK-005)
RC-18	Hai đề nghị hoàn cùng booking, hoặc hai người cùng bấm Paid	Hoàn vượt số đã thu, chi hai lần	Khoá folio khi tạo đề nghị; số có thể hoàn tính cả Requested/Approved; chuyển trạng thái bằng cập nhật có điều kiện (chỉ khi đang Approved); idempotency key
RC-19	Đóng ca cùng lúc có giao dịch tiền mặt đang ghi	Số dự kiến sai, giao dịch rơi vào ca đã đóng	Khoá dòng CashierShift khi ghi giao dịch và khi đóng; ca không Open thì giao dịch bị từ chối
RC-20	Duyệt OOO cùng lúc với gán phòng / check-in	Khách được giao phòng đang sửa	OOO tạo RoomNight block; UNIQUE (room_id, stay_date) bảo đảm chỉ một bên thành công
RC-21	Hai check-out cùng chuyển AR cho một công ty	Cùng lọt kiểm tra hạn mức, tổng nợ vượt hạn mức	Khoá dòng ARAccount, kiểm tra và cộng số dư trong cùng giao dịch (hoặc cập nhật có điều kiện số dư mới ⩽ hạn mức)

Test đồng thời tương ứng: TC-NA-004 (RC-14), TC-HK-005 (RC-16), TC-PAY-106 (RC-18), TC-PAY-107 (RC-19), TC-MNT-004 (RC-20), TC-INV-106 (RC-21). Bổ sung ba test riêng:

TC	Kiểm tra	RC
TC-RC-13	Ghi dịch vụ trong lúc Night Audit chạy bị từ chối, ghi lại sau vào ngày mới	RC-13
TC-RC-15	2 phiên check-in hai booking vào cùng phòng, chỉ một thành công	RC-15
TC-RC-17	Check-out và báo minibar gửi cùng lúc, phí không bị mất	RC-17

8. Ma trận phân quyền Phần 4

Ký hiệu: ✓ được làm; **Đ** đề nghị, cần người khác duyệt; **D** duyệt (không duyệt đề nghị của chính mình); **X** chỉ xem; **–** không. Quyền luôn giới hạn trong cơ sở được gán (BR-061). R-ADM không có quyền nghiệp vụ (Phần 2).

Hành động	R-OWN	R-MGR	R-FD	R-NA	R-ACC	R-HKS	R-HK	R-MNT
Check-in / check-out	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Override trạng thái buồng khi check-in	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Hoàn tác check-in / check-out	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Đổi phòng, gia hạn, trả sớm, late check-out	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Khôi phục No-show	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Xuất danh sách khai báo lưu trú	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Chạy Night Audit	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Mở lại ngày đã chốt	✓	–	–	–	–	–	–	–
Phân công task buồng phòng	✓	✓	–	–	–	✓	–	–
Cập nhật task của mình (Cleaning / Clean)	–	–	–	–	–	✓	✓	–
Đặt Inspected	✓	✓	–	–	–	✓	–	–
Báo minibar / hư hỏng (tạo phí chờ)	–	✓	✓	–	–	✓	Đ	Đ
Xác nhận phí chờ minibar	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Xác nhận phí đền bù hư hỏng	✓	D	–	–	–	–	–	–
Tạo / xử lý ticket MNT	✓	✓	Đ	Đ	–	Đ	Đ	✓
Duyệt OOO, mở khoá OOO	✓	D	–	–	–	–	–	Đ

Hành động	R-OWN	R-MGR	R-FD	R-NA	R-ACC	R-HKS	R-HK	R-MNT
Mở / đóng ca thu ngân của mình	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Xác nhận chênh lệch ca	✓	D	–	–	–	–	–	–
Đề nghị hoàn tiền	✓	Đ	Đ	Đ	Đ	–	–	–
Duyệt hoàn (trong hạn mức / vượt)	D / D	D / –	–	–	–	–	–	–
Hoàn khác kênh / khác tên	D	–	–	–	–	–	–	–
Xác nhận đã chi chuyển khoản	✓	–	–	–	✓	–	–	–
Đảo bút toán thanh toán	D	D	Đ	Đ	Đ	–	–	–
Chuyển công nợ trong hạn mức / vượt	✓ / D	✓ / D	✓ / Đ	✓ / Đ	✓ / Đ	–	–	–
Đối soát OTA, ghi thu công nợ	✓	X	–	–	✓	–	–	–
Lập chứng từ / chứng từ điều chỉnh	✓ / D	✓ / D	✓ / Đ	✓ / Đ	✓ / Đ	–	–	–
Xem báo cáo ngày, tuổi nợ	✓	✓	–	X	✓	–	–	–

Lưu ý: R-HK và R-MNT không bao giờ thấy folio, giá hay dữ liệu cá nhân của khách (BR-066). R-NA có cùng quyền R-FD trong ca đêm; cơ sở nhỏ có thể gán cả hai vai trò cho một người.

9. Từ điển dữ liệu Phần 4

Bổ sung cho từ điển Phần 2 (21 entity) và Phần 3 (26 entity). Mọi entity có id, property_id, created_at, created_by, version (trừ khi ghi khác); tiền lưu số nguyên VND.

Entity	Trường chính	Ràng buộc / ghi chú
BookingRoom (bổ sung)	actual_checkin_at, actual_checkout_at, checkin_by, checkout_by	Chỉ một BookingRoom In-house mỗi phòng tại một thời điểm
RoomStatusHistory	room_id, from_status, to_status, source (FO/HK/MNT/NA), source_ref, actor, at	Chỉ thêm, không sửa
PendingCharge	folio_id, room_id, type (minibar/damage/service), items, amount, reported_by, status, decided_by, decided_at, reason, after_checkout	Pending → Posted / Dismissed; Posted tạo FolioLine

Entity	Trường chính	Ràng buộc / ghi chú
RegistrationExport	business_date, guest_count, file_hash, exported_by, exported_at	File không lưu lâu dài; lưu hash và log
NightAuditRun	business_date, status, checkpoint, started_by, started_at, finished_at, error	UNIQUE (property_id, business_date)
DailyReport	business_date, version, payload, generated_at	Bất biến; mở lại ngày sinh version mới
RoomChargePosting	booking_room_id, stay_date, folio_line_id, amount, posted_by_run	UNIQUE (booking_room_id, stay_date) trên dòng chưa đảo (BR-134)
HKTask	room_id, type, status, assignee_id, priority, version, started_at, done_at, inspected_by, note	Một task mở mỗi phòng mỗi loại
DiscrepancyReport	room_id, system_status, observed_status, reported_by, resolved_by, resolution	–
MaintTicket	room_id / area, severity, description, photos, status, assignee_id, resolved_at, closed_at	–
RoomBlock	room_id, from_date, to_date, reason, status, requested_by, approved_by, ticket_id	Active tạo RoomNight holder_type = block
CashierShift	user_id, opened_at, opening_float, closed_at, expected_cash, counted_cash, variance, status, reviewed_by, note	Một ca Open mỗi (user, property) (BR-135)
ShiftCount	shift_id, denomination, quantity	Không sửa sau khi nộp

Entity	Trường chính	Ràng buộc / ghi chú
Refund	folio_id, payment_id (gốc), amount, channel, account_name, account_no (mã hoá), reason, status, requested_by, approved_by, paid_by, bank_ref, idempotency_key	approved_by ≠ requested_by; tổng ⩽ số có thể hoàn
PosSettlement	business_date, terminal, amount, matched_amount, status	–
ARAccount	type (company/ota), name, tax_code, credit_limit, payment_terms_days, balance, status	balance ⩽ credit_limit trừ khi có Approval
ARTransaction	ar_account_id, source (folio/ota_booking), source_ref, amount, due_date, open_amount	open_amount ⩾ 0
ARAllocation	receipt_payment_id, ar_transaction_id, amount	Tổng phân bổ ⩽ số thu
OtaStatement / OtaStatementLine	channel, period, file_hash; ota_booking_ref, amount, commission, match_status	–
Receipt / Invoice	number, type, folio_id, amount, tax_info, issued_at, issued_by, replaces_id, status	Bất biến sau khi phát hành (BR-043)
GuestCredit	guest_id, amount, remaining, source_folio_id, expires_at, status	remaining ⩾ 0

Tổng Phần 4: 21 entity mới hoặc bổ sung.

10. Sự kiện audit Phần 4

Mọi sự kiện ghi vào audit log hash-chain theo cơ sở (Phần 2, AUD), gồm actor, thời điểm, đối tượng, giá trị trước/sau và lý do (nếu bắt buộc).

Sự kiện	Lý do bắt buộc	Mức cảnh báo
fo.checkin, fo.checkout	Không	–

Sự kiện	Lý do bắt buộc	Mức cảnh báo
fo.checkin.override_status	Có	Manager / Owner trong báo cáo ngày
fo.checkin.undo, fo.checkout.undo	Có	Owner
fo.room_move, fo.extend, fo.early_departure, fo.late_checkout	Room move và trả sớm: có	–
fo.noshow.reinstate	Có	Manager
fo.registration.export	Không	Ghi sổ khách, hash file
na.run.start / complete / fail, na.day.reopen	Reopen: có	Fail và reopen: Owner
hk.status.change, hk.inspect.reject	Reject: có	–
charge.pending.create / post / dismiss	Dismiss: có	Dismiss phí đền bù: Manager
mnt.ooo.request / approve / release	Có	–
shift.open / close / variance.review	Chênh lệch: có	Chênh lệch vượt ngưỡng: Owner
refund.request / approve / reject / paid / failed	Có	Khác kênh / khác tên: Owner ngay
payment.reverse	Có	Manager
ar.transfer, ar.limit_override, ar.allocation	Vượt hạn mức: có	Owner
doc.issue, doc.adjust	Adjust: có	–
guest_credit.create / use / expire	Không	–

11. Self-review tổng thể và truy vết

11.1 Số lượng

Module	FR	US	AC	TC
FO	17	5	10	11
FO-NA	11	2	5	7
HK	10	3	4	5

Module	FR	US	AC	TC
MNT	8	1	3	4
PAY (phần 2)	13	2	5	7
INV (phần 2)	13	3	5	6
Race condition	–	–	–	3
Tổng	**72**	**16**	**32**	**43**

11.2 Business rule mới hoặc cập nhật (đề xuất cập nhật vào Phần 1)

BR	Nội dung tóm tắt	Trạng thái
BR-057	HK/MNT chỉ tạo phí chờ; FO/Manager xác nhận mới vào folio; check-out chặn khi còn phí chờ	[A]
BR-132	Tiền phòng còn lại phải được đảm bảo khi check-in	[A] OQ-051
BR-133	No-show có đảm bảo: giữ 1 đêm, phí tạm chuyển thành tiền phòng nếu khách đến	[A]
BR-134	Mỗi (booking_room, stay_date) tối đa một khoản tiền phòng	[C] (yêu cầu toàn vẹn)
BR-135	Một ca mở mỗi người mỗi cơ sở; mọi giao dịch tiền mặt thuộc ca mở	[A]
BR-136	Hoàn về đúng kênh, đúng người; ngoại lệ cần Owner	[A]
BR-048 (cập nhật)	Hoá đơn lập khi kết thúc dịch vụ; cọc chỉ có phiếu thu	[Q] OQ-055

11.3 Câu hỏi mở mới

OQ	Câu hỏi	Đề xuất mặc định	Người quyết
OQ-051	Thu bao nhiêu khi check-in: 100% tiền phòng còn lại hay chỉ đêm đầu? Có thu cọc sự cố (incidental) không?	100% tiền phòng, không thu cọc sự cố ở MVP (ASM-051)	Owner

OQ	Câu hỏi	Đề xuất mặc định	Người quyết
OQ-052	Night Audit thủ công hay tự động theo giờ?	Thủ công 00:00–06:00, cảnh báo 06:00 (ASM-052)	Owner, Manager
OQ-053	GuestCredit có hạn dùng không? Hết hạn xử lý thế nào?	12 tháng; hết hạn cần Kế toán xử lý thủ công	Owner, Kế toán
OQ-054	Có bảng giá đền bù chuẩn không? Ngưỡng cần Owner?	Bảng giá cấu hình; trên 2.000.000 đ cần Owner	Owner
OQ-055	Loại hoá đơn, thời điểm lập, lưu trú dài ngày lập theo kỳ?	Lập khi check-out; dài ngày theo kỳ ở Phase 2	Kế toán, tư vấn thuế

11.4 Kiểm tra chéo với các phần trước

- **Phần 1 (BR-051, BR-053, BR-054)**: FO dùng đúng mức sạch tối thiểu, day-use RoomNight và gia hạn; không mâu thuẫn.
- **Phần 2 (RBAC, AUD)**: ma trận mục 8 tuân theo maker–checker và giới hạn cơ sở; sự kiện mục 10 dùng cùng audit log.
- **Phần 3 (BOOK, PAY, INV)**: Payment Pending/Matched và folio bất biến được giữ; FR đánh số từ 101 để không trùng; BR-130 (hoàn theo snapshot chính sách) được dùng cho FR-PAY-101.
- **Điểm cần đồng bộ**: BR-048 trong Phần 1 cần sửa theo mục 6.3 khi OQ-055 được trả lời; trạng thái phòng trong ERD Phần 1 cần thêm tách biệt tình trạng sạch (HK) và tình trạng có khách (FO).

11.5 Checklist cho Dev

- [x] ~~Mỗi luồng có luồng thay thế và bảng ngoại lệ có mã lỗi.~~
- [x] ~~Mọi thao tác tiền có kiểm soát hai người hoặc giới hạn theo ca.~~
- [x] ~~Mọi tranh chấp đồng thời đã biết có cơ chế và test.~~
- [x] ~~Trạng thái của mọi entity mới được liệt kê.~~
- [ ] Chờ trả lời OQ-051 đến OQ-055 trước khi chốt thiết kế màn hình quyết toán và hoá đơn.

11.6 Phần tiếp theo

Phần 5 – NTF, RPT, AUD (báo cáo và tra cứu), CHN, AST. Phần 6 – bàn giao kỹ thuật (API contract, state machine đầy đủ, ma trận truy vết toàn bộ).